

TP1 : Caractérisation du bruit de mesure du radiotélescope Rameau

TP Traitement du Signal

Présenté par :
Elise Peris
Louis Blanchard
Sulwen de la Croix

Encadrant Cours Magistral

M. Pascal Bordé
Laboratoire de Physique des 2 infinis (LP2i)
Bordeaux
Professeur d'Astrophysique

Encadrant Travaux Pratiques

Pierre Gratier
Laboratoire d'Astrophysique de Bordeaux (LAB)
Astronome Adjoint

1 Exercice 1 : Signaux délivrés par un radio télescope

On ouvre le fichier *rameau1.txt*, on peut constater qu'il y a un nombre $N_{mesures} = 20000$ mesures, avec un pas de temps de mesure $\tau = 200$ ms. Les tensions mesurées sont comprises entre 1.4 V et 2.5 V. Le fichier *rameau2.txt* contient lui aussi un nombre $N_{mesures} = 20000$ mesures, avec un pas de temps de mesure identique de $\tau = 200$ ms. Cependant les tensions minimales mesurées sont plus faibles, autour de 0.1 V tandis que les tensions maximales mesurées sont autour de 2.3 V. Il y a seulement deux colonnes dans chacun des fichiers, sans en-tête. Cela est confirmé par la commande *shape* qui donne un tableau à 2 colonnes et 20 000 lignes. On affiche la tension mesurée par Rameau 1 et Rameau 2 en fonction du temps en secondes, puis en minutes en divisant le temps par 60, en figure 1

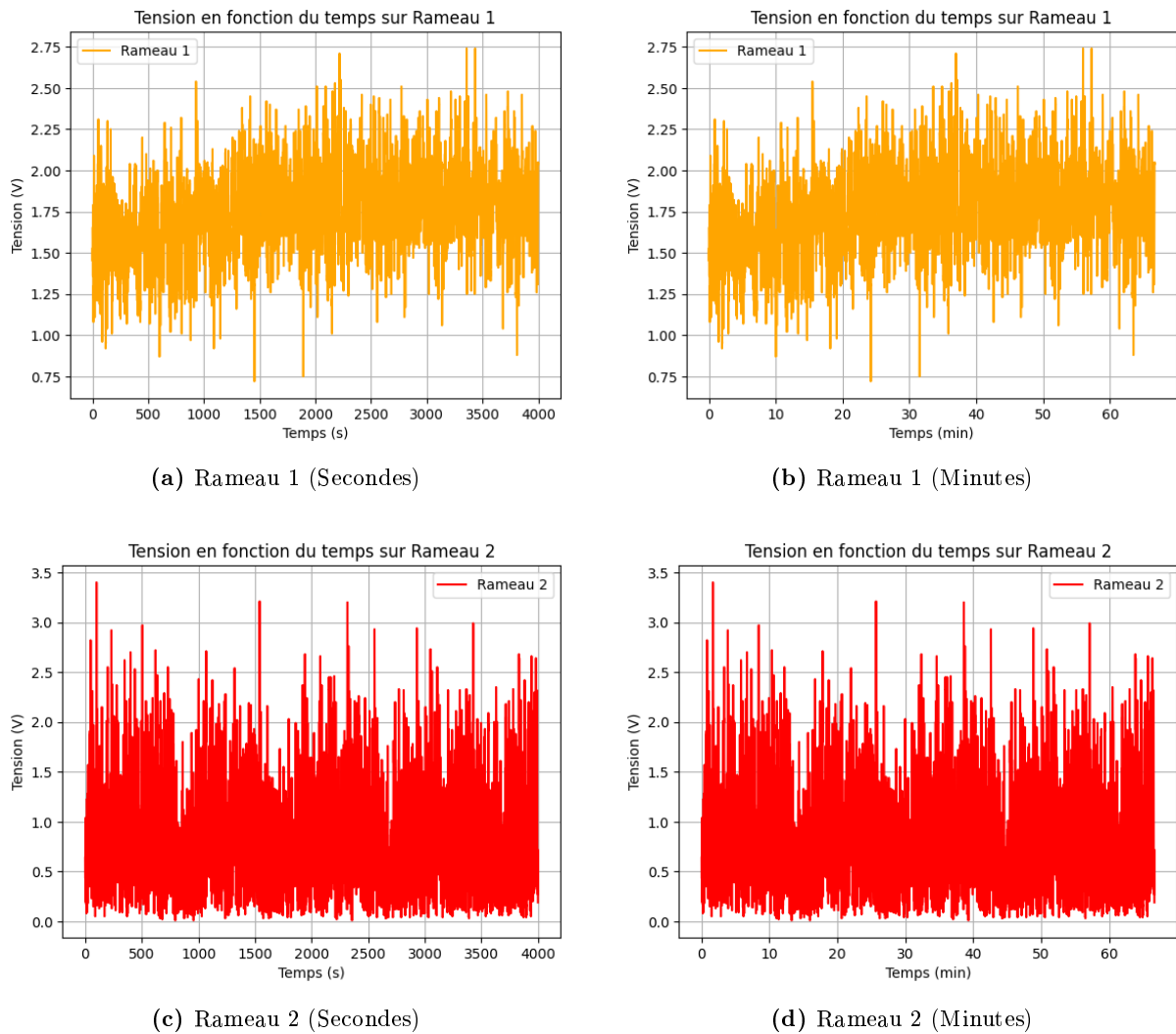


FIGURE 1 – Évolution de la tension en fonction du temps pour les deux rameaux.

On procède ensuite au tri des mesures en utilisant la méthode *numpy.sort* et on trace les mesures triées en fonction du numéro de la mesure en figure 2

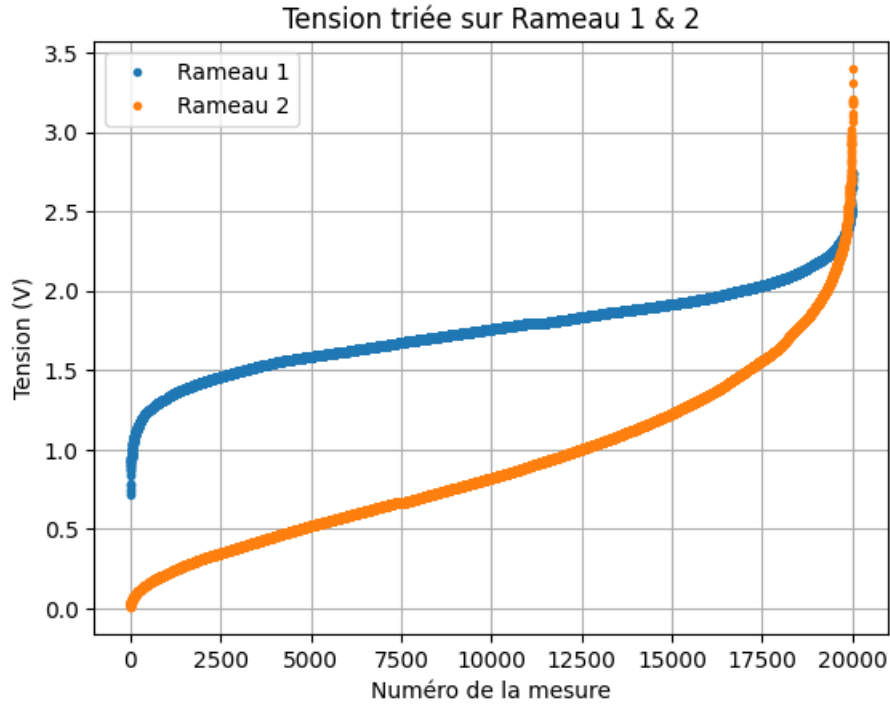


FIGURE 2 – Tensions triées pour Rameau 1 et Rameau 2

Les mesures sont discrètes, en effet, elles sont quantifiées par le système de détection qui est limité par sa mémoire. Si on utilise la fonction `numpy.unique` pour déterminer le nombre de valeurs uniques de tension et on obtient 187 ce qui laisserait penser que le système est codé sur 256 bits. En zoomant sur le graphique, on voit une discontinuité entre chaque valeur de tension, et si une valeur apparaît plusieurs fois, elle s'ajoute à la suite de la valeur précédente (Voir figure 3)

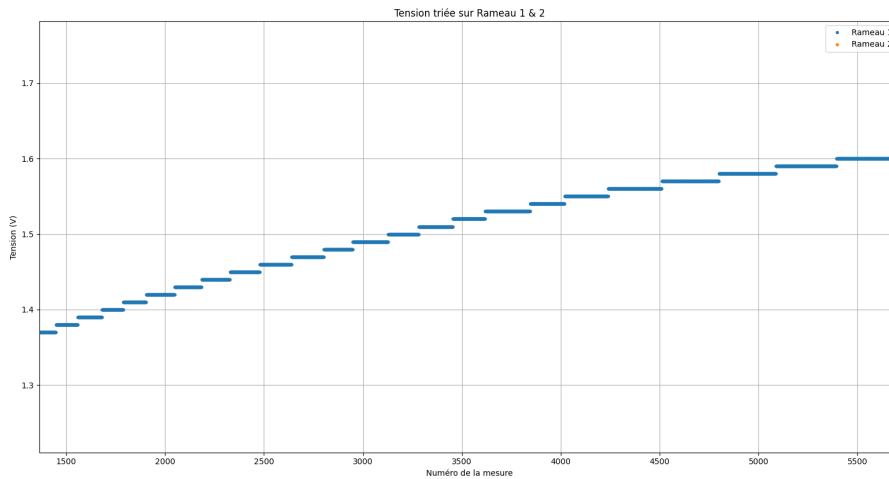


FIGURE 3 – Zoom sur les tensions triées pour Rameau 1 et Rameau 2

L'histogramme des mesures est représenté en figure . La difficulté consiste à choisir le bon nombre de bins. Si on choisit un nombre de bins trop faible, on aura bien tous les points, mais la résolution en tension sera très faible. Si on prend un très grand nombre de bins, il y aura des intervalles vides entre certaines valeurs de tension et cela crée une grande incertitude sur la

fréquence des valeurs de tension, de plus, le bruit aura plus d'impact sur la tendance globale. On choisit de prendre 25 bins.

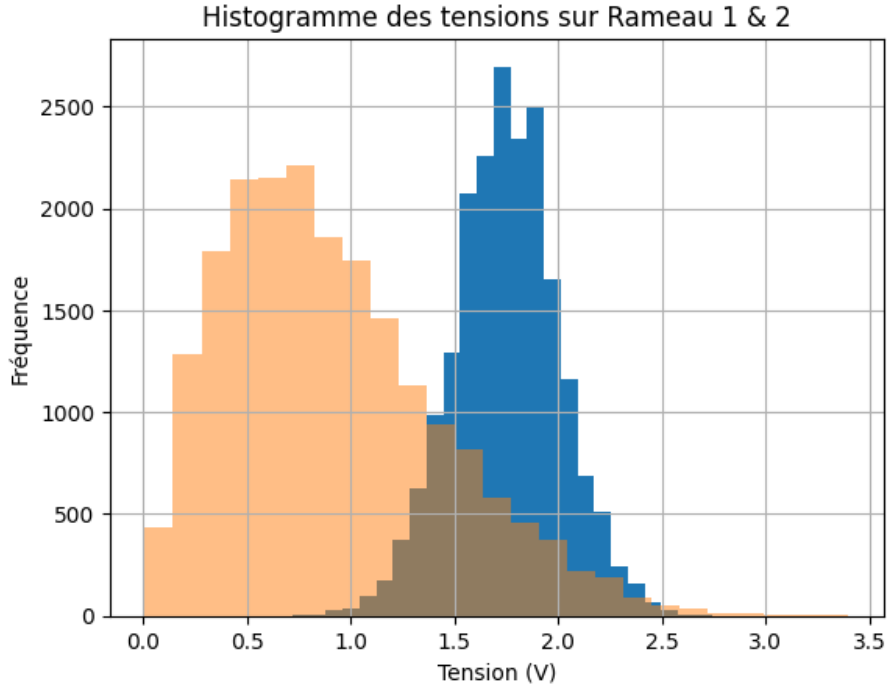


FIGURE 4 – Histogramme des valeurs de tensions pour Rameau 1 et Rameau 2 (25 bins)

La tendance de l'histogramme de Rameau 1 ressemble à une loi normale, on choisit donc d'utiliser la moyenne pour déterminer la valeur et l'écart-type pour déterminer l'incertitude sur la valeur de tension. On obtient $\mu_1 = 1.75 \text{ V}$ et $\sigma_1 = 0.26 \text{ V}$, donc la valeur de la tension obtenue par Rameau 1 est $U_1 = 1.75 \pm 0.26 \text{ V}$. La mesure de Rameau 2 ne ressemble pas à une loi normale ce qui complique l'obtention de sa valeur. Les fonctions python de numpy nous permette d'obtenir le mode, la moyenne et la médiane. Cependant le mode dépend du nombre de bins et n'est donc pas fiable, la pertinence de la moyenne est discutable sur ce type de courbe. Nous choisissons donc d'utiliser la médiane : $\mu_2 = 0.82 \text{ V}$. Pour l'incertitude, nous utilisons l'écart-type même si ce n'est pas vraiment approprié pour ce type de courbe : $\sigma_2 = 0.52 \text{ V}$. Ce qui nous donne une valeur de tension pour Rameau 2 de $U_2 = 0.8 \pm 0.52 \text{ V}$.

Nous obtenons une meilleure précision avec Rameau 1 et une courbe gaussienne, ce qui justifie l'utilisation de la détection synchrone.

2 Exercice 2

On souhaite déterminer expérimentalement la densité de probabilité de la distribution directe de l'erreur ϵ associée à une unique mesure, notée $f_1(\epsilon|I)$ pour le mode 1 et $f_2(\epsilon|I)$ pour le mode 2. Par définition, la probabilité d'obtenir un événement dans l'intervalle $[a, b]$ est $P(a, b) = \int_a^b p(x)dx$, où $p(x)$ est la densité de probabilité. Or une probabilité est adimensionnelle et normalisée. Donc, qualitativement :

$$\begin{aligned} [p(x)][x] &= 1 \\ [p(x)] &= \frac{1}{[x]} \end{aligned}$$

Dans notre cas, l'abscisse est la tension, donc la densité de probabilité a pour dimension le V^{-1} . Et donc la densité de probabilité correspond à la probabilité d'avoir une valeur de tension divisée par la largeur de la barre de l'histogramme :

$$p(U) = \frac{P(U)}{\Delta x}$$

. La densité de probabilité cherchée peut donc être dérivée de l'histogramme des mesures en connaissant la largeur en tension de chaque bin. Pour que la densité de probabilité soit normalisée, il faut que l'intégrale sur toutes les valeurs possibles fasse 1 :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} p(x)dx = 1$$

Cela signifie que l'aire sous la courbe doit valoir 1. La largeur de chaque rectangle vaut l et sa hauteur vaut h_i . On doit donc avoir $\sum(h_i \times l) = 1$. Si on considère que la densité de probabilité est le comptage dans chacun des intervalles de l'histogramme, divisé par le nombre total des mesures que multiplie la largeur l des intervalles, alors : $h_i = \frac{c_i}{n \times l}$ On peut vérifier si cette expression vérifie la condition de normalisation :

$$\sum(h_i \times l) = \sum\left(\frac{c_i}{n \times l} \times l\right) = \sum P_i = 1$$

Ainsi cette expression de la densité de probabilité $p(U)$ vérifie la condition de normalisation. On trace la densité de probabilité d'obtenir chaque valeur de tension pour Rameau 1 en figure 5

Histogramme des densité de probabilité d'obtenir une valeur de tension sur Rameau 1

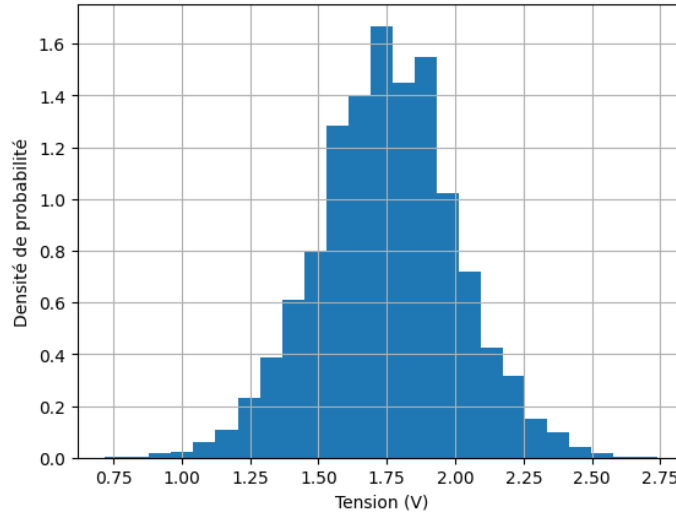


FIGURE 5 – Densité de probabilité d’obtenir une valeur de tension pour Rameau 1

On constate que cette densité de probabilité peut être supérieure à 1, ça ne pose pas de problème car elle est normalisée par la largeur de chaque barre d’histogramme qui peut être inférieure à 1.

3 Exercice 3 : Espérance et variance expérimentale

On calcule l’espérance expérimentale m pour chacun des modes en utilisant la méthode `numpy.mean` on obtient $m_1 = 1.75$ V et $m_2 = 0.91$ V. Afin de vérifier que cette méthode ne fait que calculer la moyenne arithmétique, on calcule la somme des valeurs de la tension sur le nombre de valeurs. On obtient exactement les mêmes valeurs pour m_1 et m_2 . La moyenne arithmétique utilise les valeurs des mesures obtenues sans effectuer aucune correction, le calcul ne pondère aucune des mesures et calcule une moyenne basique. Cela correspond donc à une moyenne utilisant les données expérimentales sans aucun ajustement statistique, donc à l’espérance expérimentale. On utilise la méthode `numpy.std` afin de calculer l’écart-type expérimental. On obtient $\sigma_1 = 0.26$ V et $\sigma_2 = 0.52$ V. La variance expérimentale est donnée par $s = \sigma * 2$, donc $s_1 = 0.07$ V² et $s_2 = 0.27$ V².

On vérifie que la méthode `numpy.std` calcule bien l’écart-type selon la formule $s = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - m)^2}$. On obtient bien les mêmes valeurs que la fonction `numpy.std`.

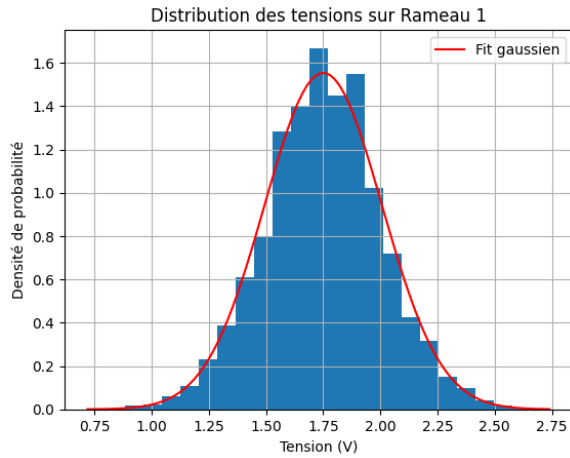
4 Exercice 4

On superpose à l’histogramme des mesures de Rameau 1 et Rameau 2 une distribution gaussienne selon l’équation :

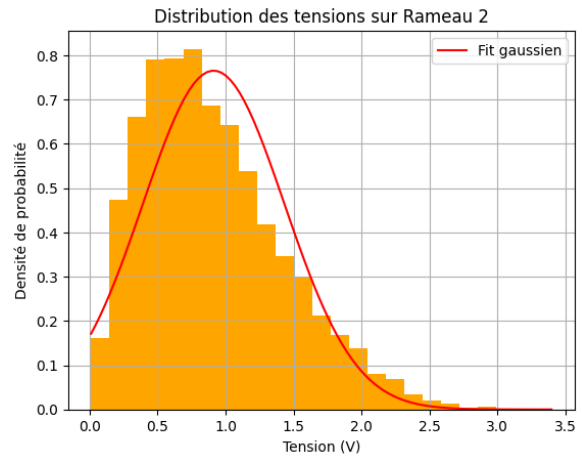
$$P(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\bar{x}}} e^{-\frac{(x-\bar{x})^2}{2\sigma_x^2}}$$

On détermine l’asymétrie des deux distributions avec la fonction `scipy.skew` et on obtient -0.03 pour Rameau 1 et 0.78 pour Rameau 2. De même, on détermine l’aplatissement des courbes selon les deux modes, on obtient 0.17 pour Rameau 1 et 0.36 pour Rameau 2. On peut donc

considérer que le mode Rameau 1 suit une loi gaussienne et donc que l'on peut modéliser la distribution directe de l'erreur de mesure par une loi normale. Le mode Rameau 2 est cependant trop asymétrique et trop aplati pour utiliser cette distribution.



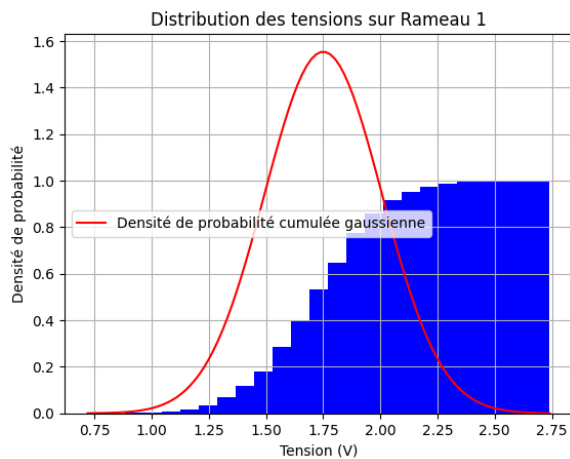
(a) Fit gaussien des mesures de Rameau 1 (densité de probabilité)



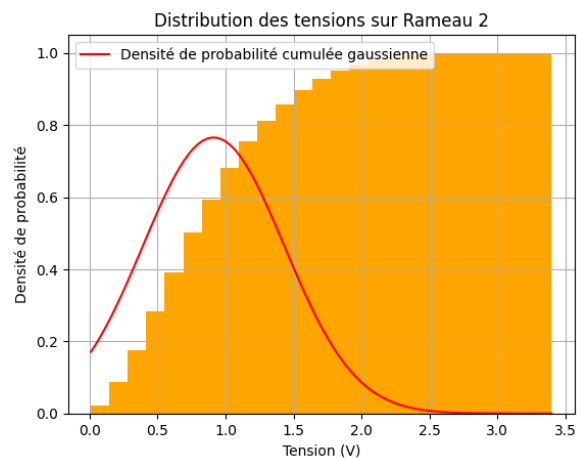
(b) Fit gaussien des mesures de Rameau 2 (densité de probabilité)

5 Exercice 5

On détermine la médiane des deux jeux de données, on obtient 1.75 V pour Rameau 1 et 0.82 V pour Rameau 2. On peut comparer ces valeurs aux moyennes calculées en Exercice 1 et on constate que la moyenne et la médiane sont égales pour Rameau 1 tandis qu'elles ont un écart de 0.09 V pour Rameau 2. On peut donc en conclure que la densité de probabilité s'écarte d'une forme de gaussienne lorsque la médiane et la moyenne diffèrent. On calcule les 1ers et 3èmes quartiles pour chacune des distributions, pour Rameau 1, $Q_1 = 1.58$ V et $Q_3 = 1.92$ V, et pour Rameau 2, $Q_1 = 0.52$ V et $Q_3 = 1.23$ V. Le deuxième quartile est égal à la médiane. On représente ensuite la densité de probabilité cumulative pour les deux modes en figures 7a et 7b.



(a) Densités de probabilités cumulatives des mesures de Rameau 1



(b) Densités de probabilités cumulatives des mesures de Rameau 2